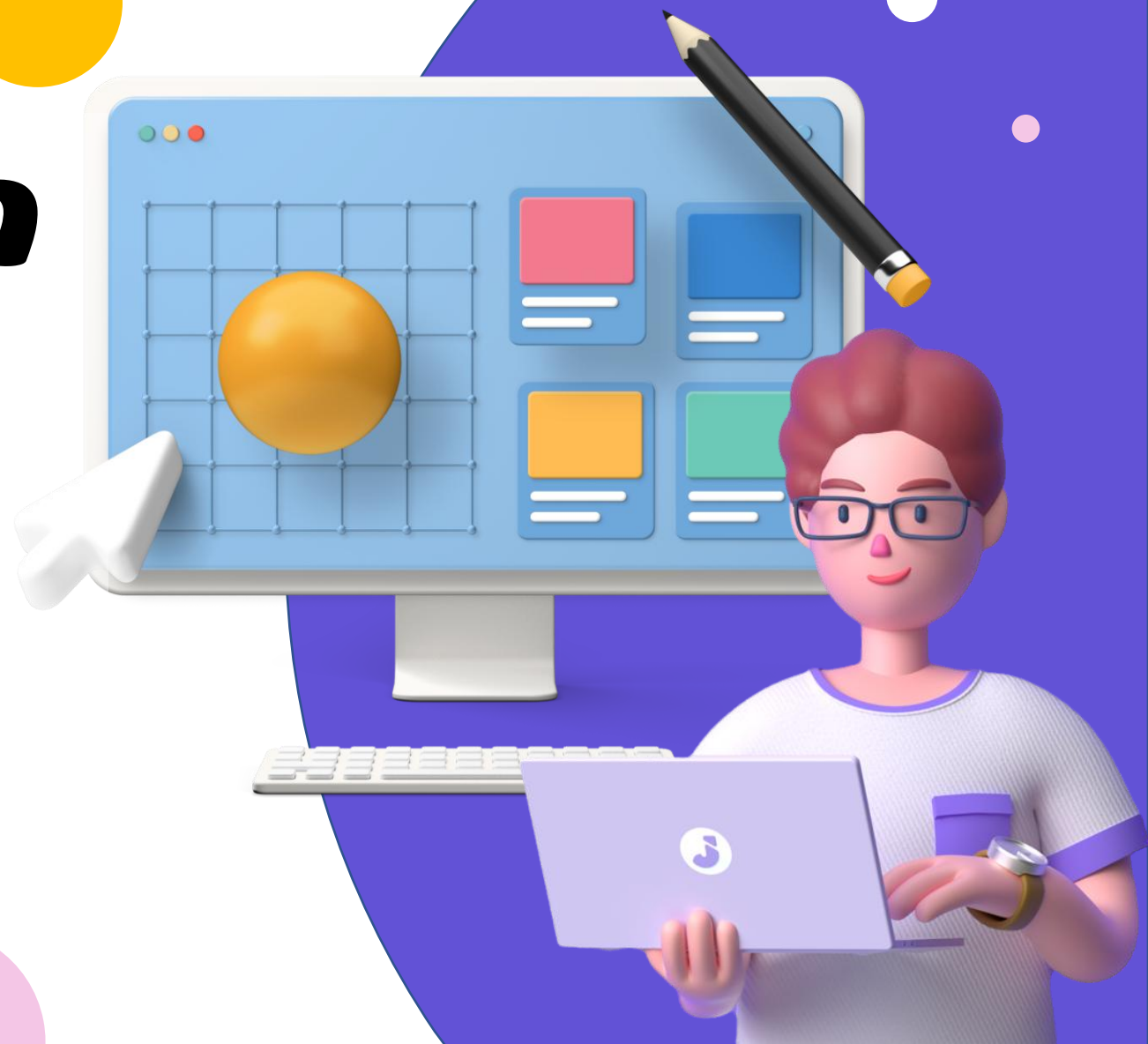


大学生无纸化学习 现状及发展 调查分析报告

START



目录

CONTENTS

1. 调查方案和实施
2. 网络文本挖掘
3. 问卷调查及数据分析
4. 无纸化学习市场及
用户使用现状分析
5. 调查结论与发展战略

PART ONE

调查方案和实施



1.1 调查方案和实施

政策

随着大学生教考分离的全面实施，大学生学习负担加重，需要通过各种方式自主学习。

经济

居民消费水平的提高为电子行业市场需求提供经济基础。从消费人群来看，90后、00后等各类人群，逐步成为电子行业的消费主力。

社会

后疫情时代，学习方式正发生巨大革新。远程教学的流行，推动一波智能终端的销售热潮。

技术

信息技术飞速发展，无纸化已被广泛应用到社会的方方面面，在高校教育中，无纸化学习成为重要部分。



1.2 调查目的

01

搜集大学生群体对无纸化学习的了解情况及其基本信息，包括性别、年级、专业等数据，分析无纸化学习的使用现状及受众特征。

02

搜集使用智能设备进行无纸化学习的大学生的使用动机，研究大学生所使用的无纸化学习软件、设备等因素对其选择无纸化学习的影响。

03

搜集大学生群体对无纸化学习各方面的评价信息，包括无纸化学习的优缺点、对无纸化学习的看法建议等，从而为无纸化学习的设备、软件等产品的改善及其未来发展方向提供一定的参考。

1.3 调查研究方法

网络数据收集

挖掘电商平台消费者对无纸化学习设备的评论以及社交媒体关于无纸化学习的评论进行分析。制作高频词云图、网络语义图。

文献研究法

通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。在网上查阅了相关的研究报告、分析方法以及分析思路。

问卷调查法

本团队针对研究目的设计调研问卷，制作线上问卷并采用线上滚雪球抽样法对大学生发放问卷

归纳方法与演绎方法

从个别事实中概括出一般性的结论原理，归纳是从个别到一般的方法。



1.4 调查实施

- 描述分析
- 交叉列联分析
- logit二元选择模型分析

数据整理及分析

得出结论
撰写报告

问卷调研

- 大学生学习现状
- 无纸化学习市场现状
- 无纸化学习相关设备
及软件使用现状

前期准备

- 组建调查小组
- 文献资料收集
- 拟定主题

网络文本挖掘

- 数据采集
- 数据预处理
- 高频词词云图
- 网络语义图



PART Two

网络文本挖掘

2.1 数据收集



 l***线  2021-07-08

★★★★★ | 天蓝色;WLAN版 64G

原本准备等官网暑假返校活动送耳机再买的，但京东618，4599就有pencil套装了，想想还是十分划算的，忍不住就下单了。用了半个月了，体验很不错。做工十分精致，很轻。但iPad一般都会带套。套上套之后，重量还是挺重的。裸机的手感非常好，但没有安全感。一开始一直在担心64g的够不够用，装好了各种软件之后，目前用了差不多32g了，只用来学习的话，感觉还是挺够用的。运行十分流畅，玩游戏发热也不严重。续航方面，中度使用能用一天。平时在图书馆学习，做做笔记啥的，回来还剩几十的电。充电速度也很快。搭配pencil做做笔记，学习啥的体验真的特别棒。虽然只是横向双扬声器，但音质还是很不错的。在横屏的时候，立体声很棒。听歌看剧体验都十分好。总的来说，如果能退的话，我还挺想加一千换个256g的(ಡωಡ)hiahiahia

京东评价示意图

< 我的「无纸化学习」探索过程

前言

2018年，怀着用iPad替代电脑的想法，我购买了iPad 2018，一个月下来，我发现我很天真，但我后悔。在iPad上，你可以娱乐、阅读、学习、办公，但由于苹果的「独特」生态，有不少事情上，你只能「轻度」使用——轻度办公、轻度生产力。想写论文、做个五毛特效的幻灯？想用来精剪视频？想用来建模、码代码？不好意思，这些在iPad上都不能实现，哪怕现在已经是2022年了。

十年前，iPad的出现填补了iPhone和Mac之间的空白，它比iPhone更大，能够更加舒适地浏览网页、查看文档、玩游戏、看电影，它比Mac更加便携，无论是在家、在学校，还是在办公室，只要正确地使用，iPad可以很好地辅助你，从而提高你的效率。所以，9.7寸的iPad 2018，更加适合用来在日常环境下使用。借助Notability与Apple Pencil，以及后来的MarginNote 3，我基本实现了笔记的电子化。

知乎评价示意图

 红**f  9天前评价

已购商品：网络类型：WIFI 套餐类型：【小新Pad Plus】6G+128GB/11英寸/骁龙750G/白色 存储容量：128GB 颜色分类：前黑后灰

外观材质：外观特别精美，我特别喜欢白色，材质摸着一点都不廉价，真的是千元机中的天花板了！！

显卡效果：我感觉清晰度和刷新度都是可以的，用了半个月了，没有出现卡顿的现象，我看网课还是非常满意的。

电脑性能：作为考研党来说，学习各个方面都是非常满足的。另外，非常感谢沉鱼小姐姐的服务！！

淘宝评价示意图

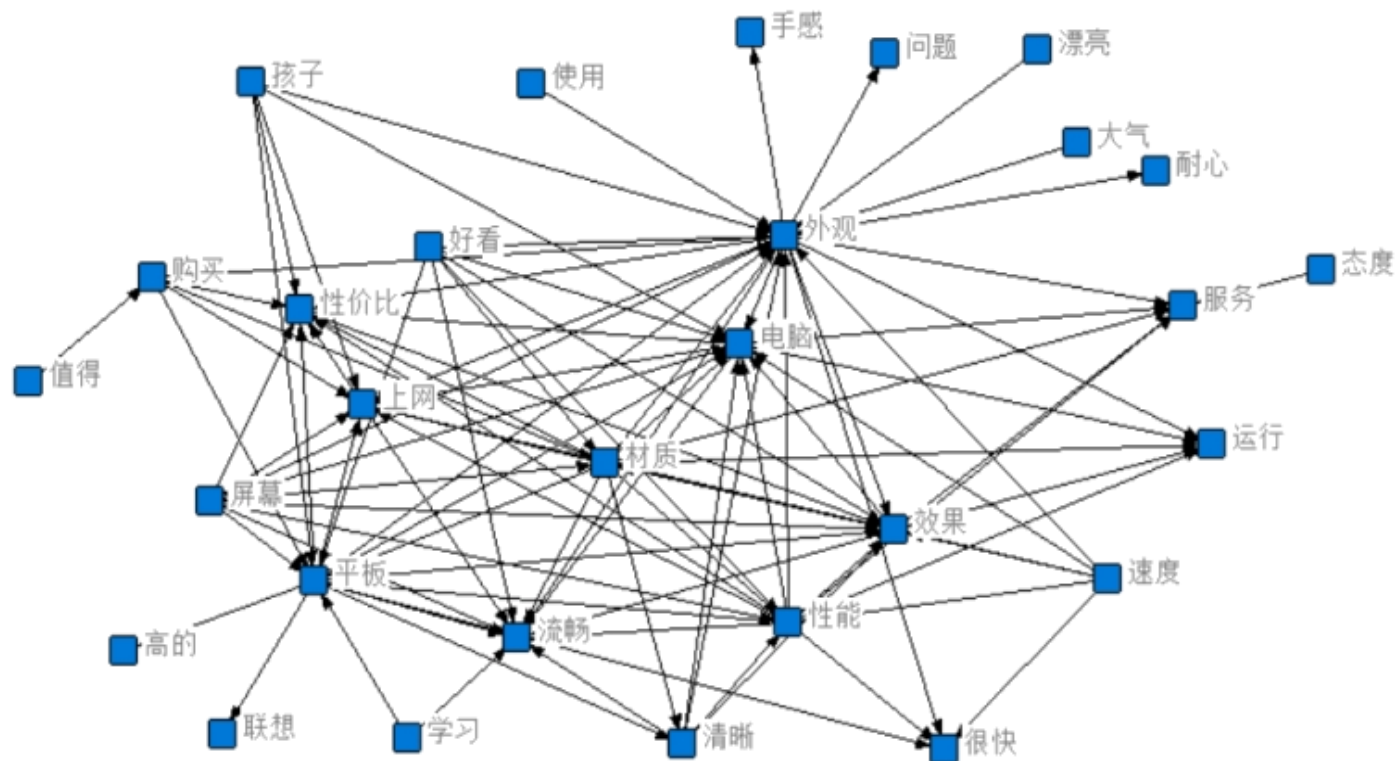
无纸化学习的流行使得无纸化学习方式及其设备“种草”在各个社交媒体成为热点话题，同时，有一定比例的消费 者会在购买商品后在电商平台留下自己对产品的主观感受，这些评论不仅包含了消费者对商品的情感倾向，还有消费者对商品最直接的使用反馈。

高频词词云图

观察高频词词云图我们发现，通过电商平台购买无纸化学习设备以及在社交平台发表评论的消费者主要的关注点是设备的外观、材质、续航能力、护眼功能以及性价比等等。可以认为，真正吸引广大消费者的不仅有颜值，还有产品自身的功能。



2.1 数据处理



语义网络图

观察网络语义图可以看出，消费者一方面关注的是材质，外观，性能等与无纸化学习设备功能相关的内容，另一方面主要是消费者对电商平台整个购买流程的评价，包括物流、发货速度、卖家服务态度等内容。整体而言，大部分消费者认为这些设备是值得购买的产品。



PART THREE

问卷调查及数据分析



3.1 调查内容

调查对象及调查范围

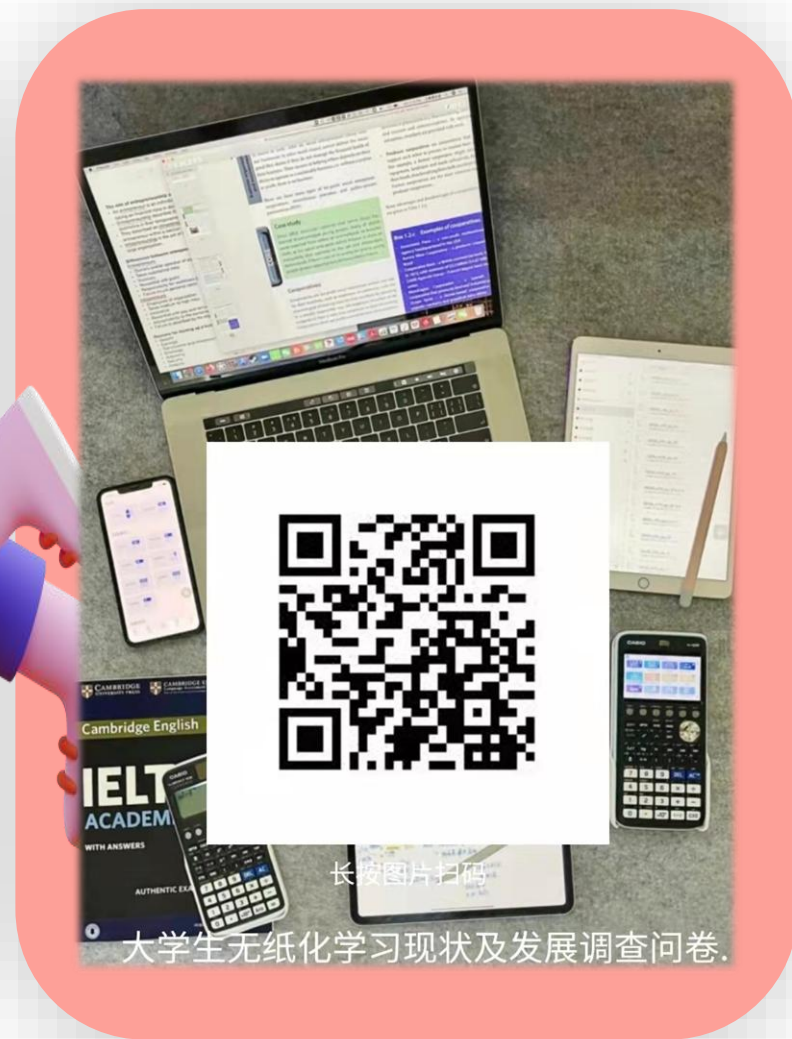


调查对象为高校在校学生，来自全国各地，受自身交际影响，被调查者主要分布辽宁省、山西省、江西省、浙江省地区高校，在不同实力背景高校和年级多样性的情况下，能更全面的收集广大在校大学生无纸化学习情况。

调查项目



- 调查对象大学生的基本信息
- 大学生无纸化学习现状
- 无纸化学习软件及设备满意度



3.2试调查相关指数分析

我们依据调查对象对高校学生进行问卷的试发放。问卷采用网络发放的形式，共发放了 53 份问卷，回收53份问卷，经过筛选后，得到了 50份有效问卷。



01 信度检验



02 效度分析



信度检验

Cronbach α 系数的

计算公式如下：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right)$$

项总计统计				
您对于无纸化学习软件的满意程度？	修正后的项与总计相关性	平方多重相关性	删除项后的Cronbach α	Cronbach α
总体情况	.890	.867	.962	0.967
功能多样性	.866	.891	.963	
书写风格 页面布局	.812	.831	.965	
书写手感灵敏度	.907	.865	.961	
拍照功能 语音识别功能	.930	.903	.960	
资料导入分享便捷性	.858	.861	.963	
记录学习时长功能	.834	.805	.964	
保存资料的安全性、稳定性	.862	.900	.963	
护眼功能满意度	.783	.869	.967	

效度分析

KMO>0.9非常适合因子分析;

0.8<KMO>0.9合适, 0.7以上尚可, 0.6时效果很差, 0.5 以下不适宜作因子分析。

利用 SPSS 计算问卷的 KMO 系数为 0.879, 表明适合进行因子分析, P 值为 0.000, 以上结果表示试调查数据有效。

KMO 和巴特利特检验

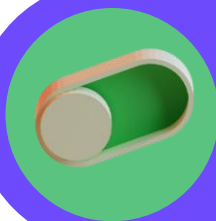
KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数		.879
巴特利特球形度检验	近似卡方	576.000
	自由度	36
	显著性	.000

3.3 正式调查数据分析与检验



本次调查中，正式调查共发放问卷**322份**，回收有效问卷**310份**，总回收率为**96.27%**。

并于2022年2月11日至2022年2月18日采用线上滚雪球方法，利用调研团队及其同学、朋友身处辽宁、山西、江西、浙江等省份高校学习的便利条件，将网络问卷链接发放给团队各成员的同学朋友，并由各位同学朋友再次进行转发，以扩大调研对象规模。



数据的接受、导出与净化



数据检验

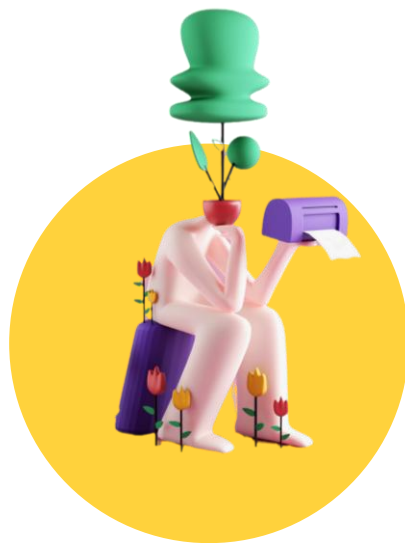


数据分析



数据接收

将网络问卷链接发放给团队各成员的同学朋友，并由各位同学朋友再次进行转发，以扩大调研对象规模。



数据导出

发放调查问卷阶段结束后，我们直接将数据导出、无需人工录入数据、避免了人工录入阶段出错的可能性，缩短了项目执行周期。



数据净化

我们将被调查者配合度较低、填写速度较快、较随意的问卷、中途放弃填写的问卷以及前后矛盾逻辑不一致的无效问卷标注为无效问卷。

项总计统计				
您对于无纸化学习软件的满意程度	修正后的项与总计相关性	平方多重相关性	删除项后的Cronbach α	Cronbach α
总体情况满意度	.846	.751	.937	0.948
功能多样性满意度	.817	.707	.938	
书写风格、页面布局满意度	.836	.753	.937	
书写手感、灵敏度满意度	.809	.677	.938	
拍照功能和语音识别功能满意度	.847	.769	.936	
资料导入分享的便捷性满意度	.772	.707	.941	
记录学习时长功能满意度	.818	.685	.938	
保存资料的安全性、稳定性满意度	.771	.647	.941	
护眼功能满意度	.615	.533	.951	

KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数		0.921
巴特利特球形度检验	近似卡方	1269.805
	自由度	36
	显著性	.000

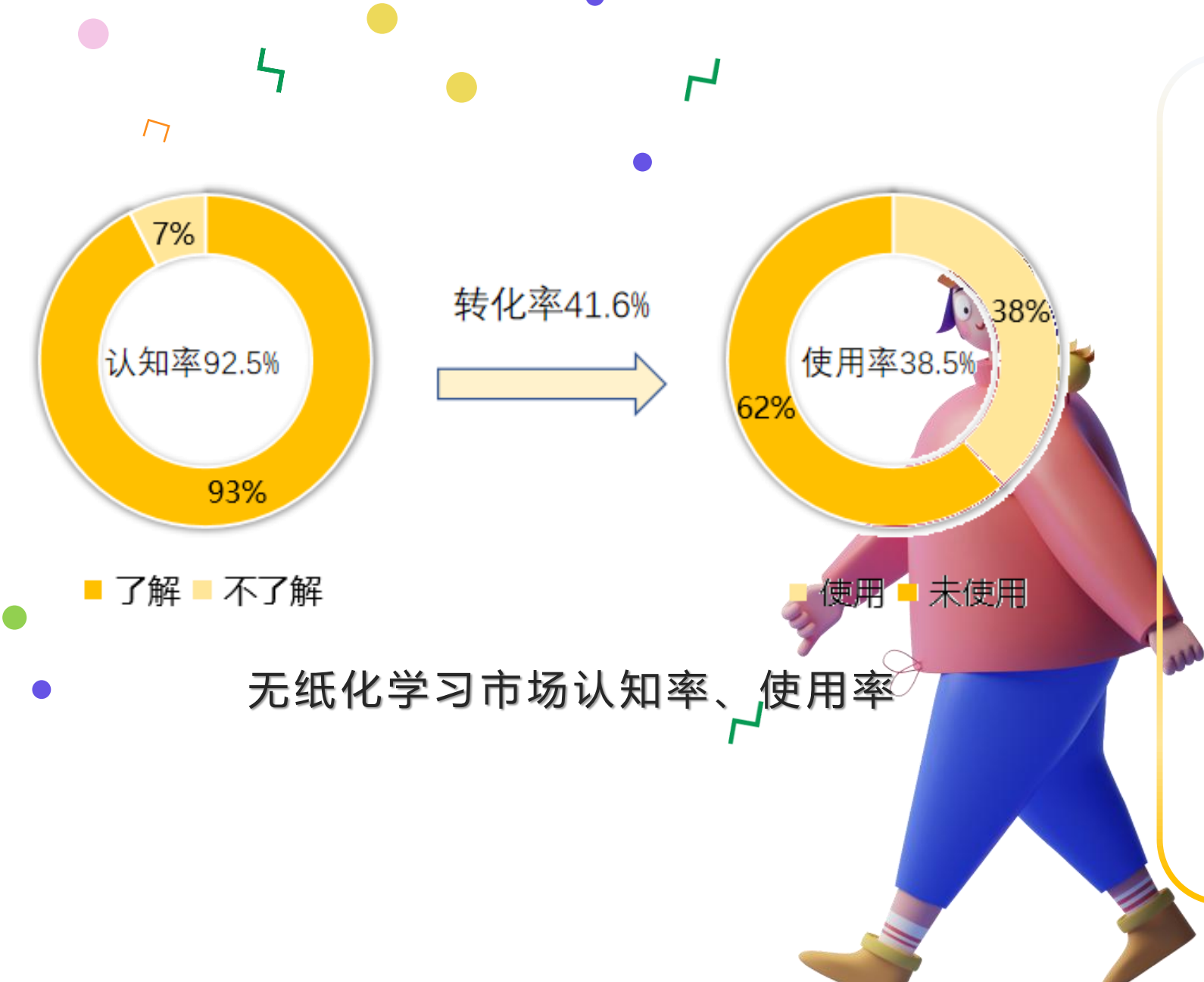
由此说明问卷结构与题项设计的科学性及合理性。

PART FOUR

无纸化学习市场及 用户使用现状分析



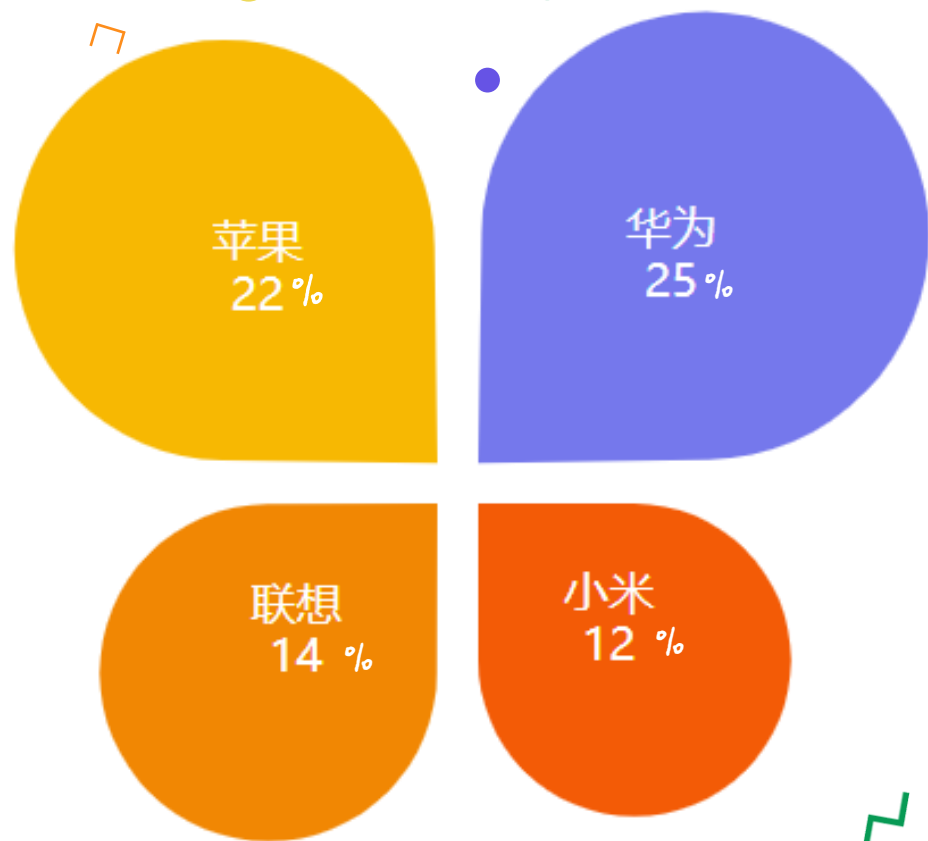
4.1无纸化学习市场现状



根据问卷结果，在所有被调查者中，有92.5%的人听说过无纸化学习，在这部分人群中，有64.3%的人表示虽然听说过，但了解程度不高；有7.5%的人完全没有听说过无纸化学习。无纸化学习在大学生中已经具备了一定的认知基础，但从认知到购买的转化率还有待提高。

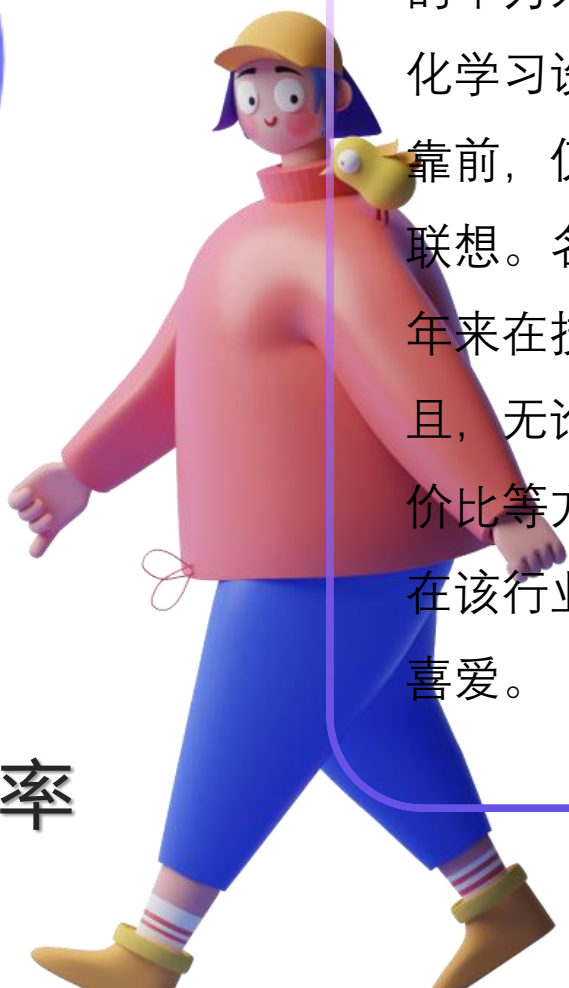


4.2用户使用现状

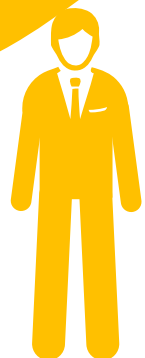


无纸化学习设备品牌占有率

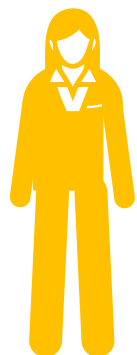
品牌信誉度高，售价合理的华为无纸化学习设备在无纸化学习设备研发行业排名最为靠前，仅次于华为的是苹果与联想。名列前三的三个品牌近年来在技术上都有所创新，并且，无论从外观设计，还是性价比等方面来看，这三个品牌在该行业内都更受广大用户的喜爱。



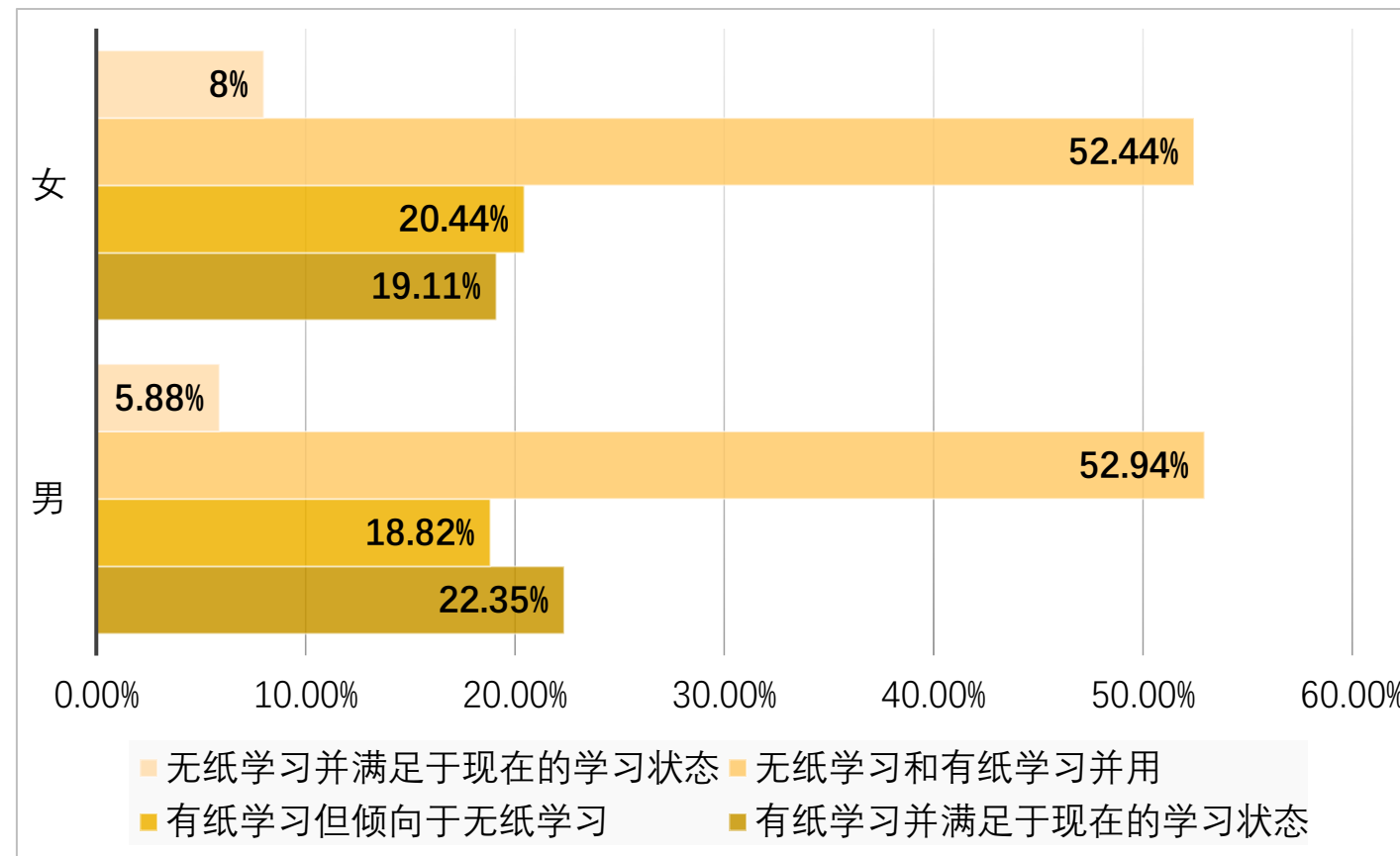
性别分布



27.42%



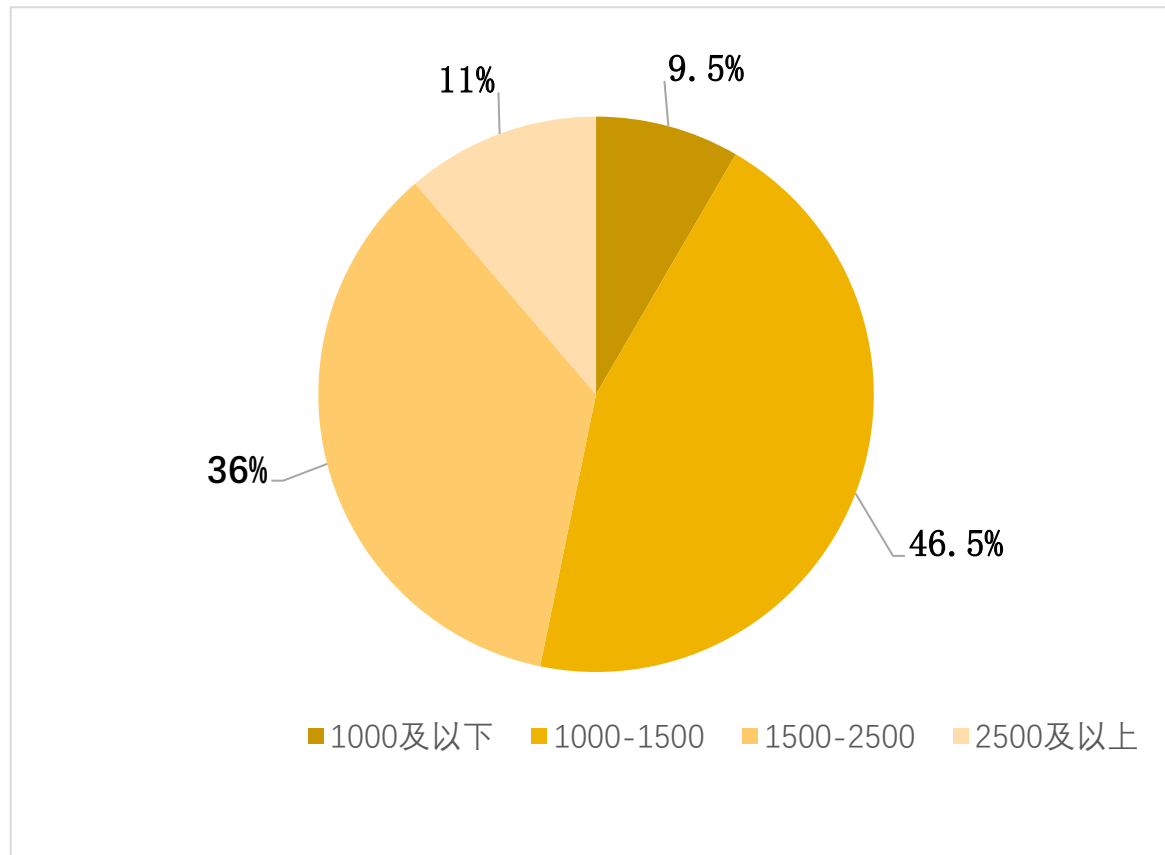
72.58%



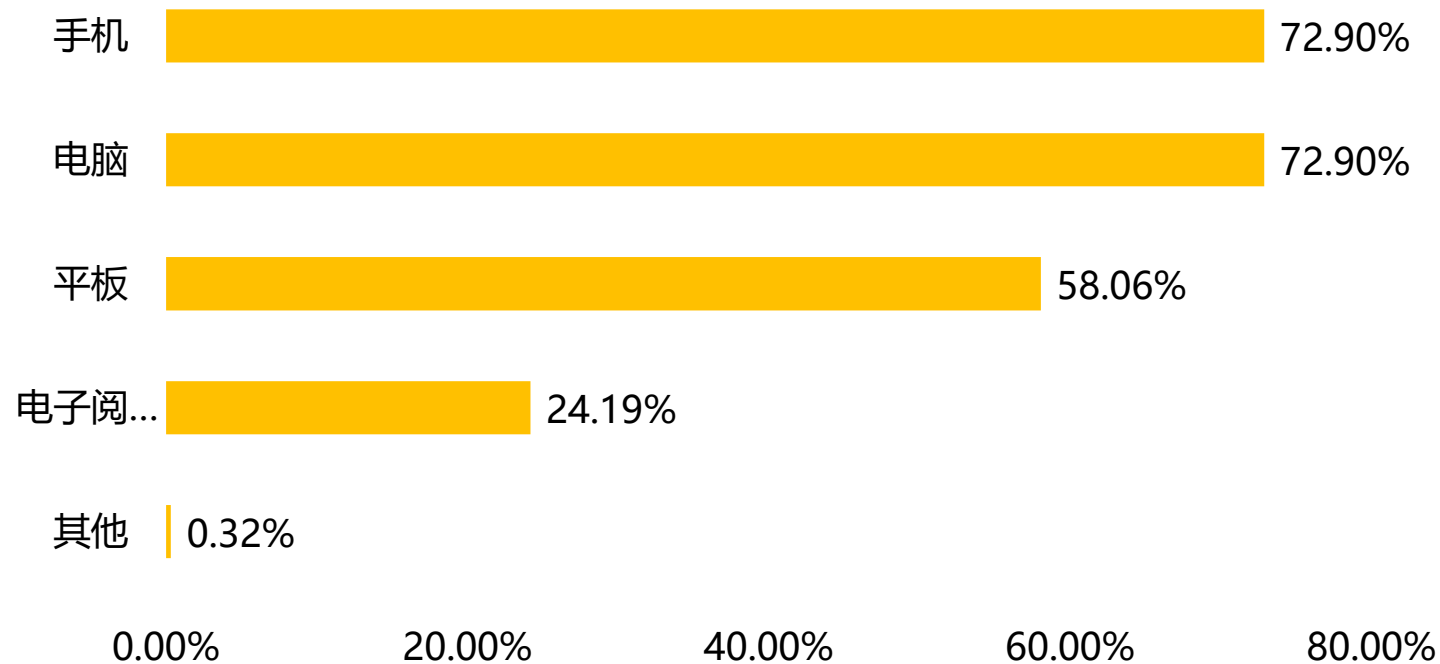
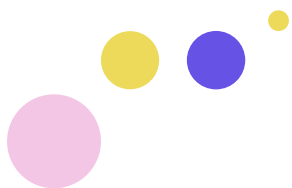
在被调查的大学生群体中，男性所占比例为27.42%，女性为72.58%。

通过交叉分析可以看出被调查者的无纸化学习情况与被调查者的性别无关，说明无纸化学习在男性和女性当中所占比例持平，但均有50%以上的人是无纸化学习和有纸学习并用的模式，这也说明无纸化学习目前无法完全替代有纸化，需要进行不断的完善来增加使用率。

生活费分布

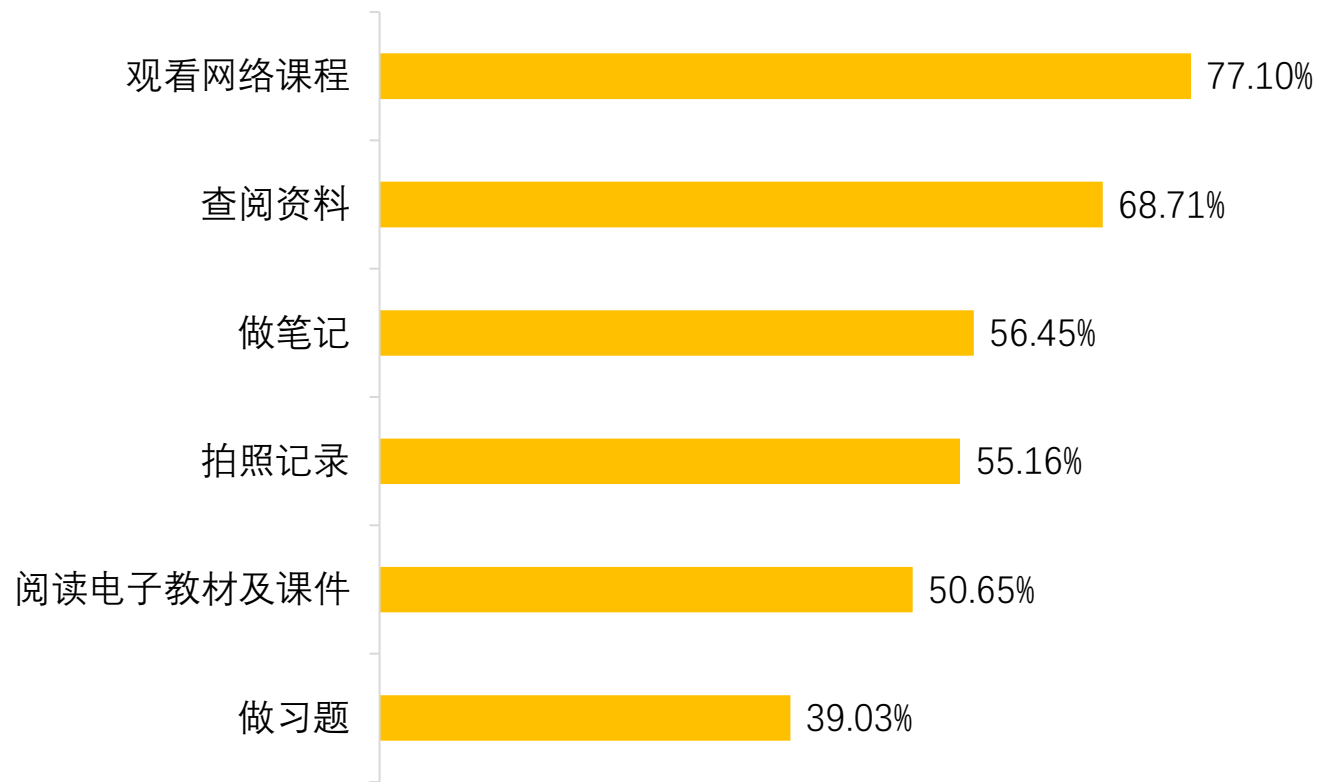


在无纸化学习设备的用户群中，46.5%的大学生用户每月生活费在1000-1500元，9.5%的大学生用户每月生活费在1000元以下，每月生活费为2500元及以上的大学生用户为11%。



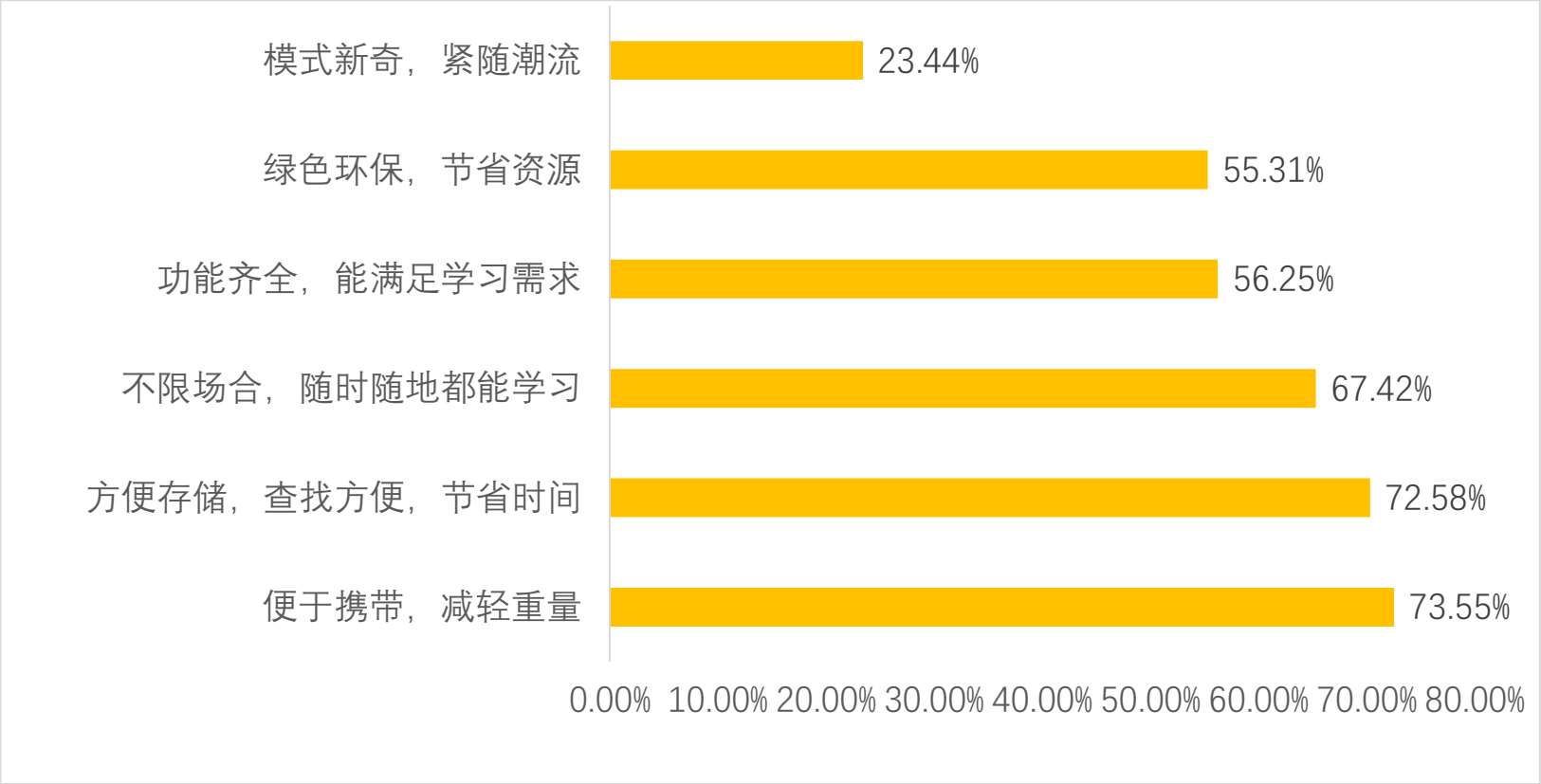
大学生无纸化学习设备覆盖率

大学生使用手机和电脑进行无纸化学习的比例明显较大，说明大学生使用手机和电脑进行学习已经成为明显趋势，与此同时，使用平板电脑的占比虽不及手机和电脑，但仍占到58.06%，这说明平板电脑的使用在大学生学习中也占到较大比重，电子阅读器所占比例为24.19%。



大学生无纸化学习内容

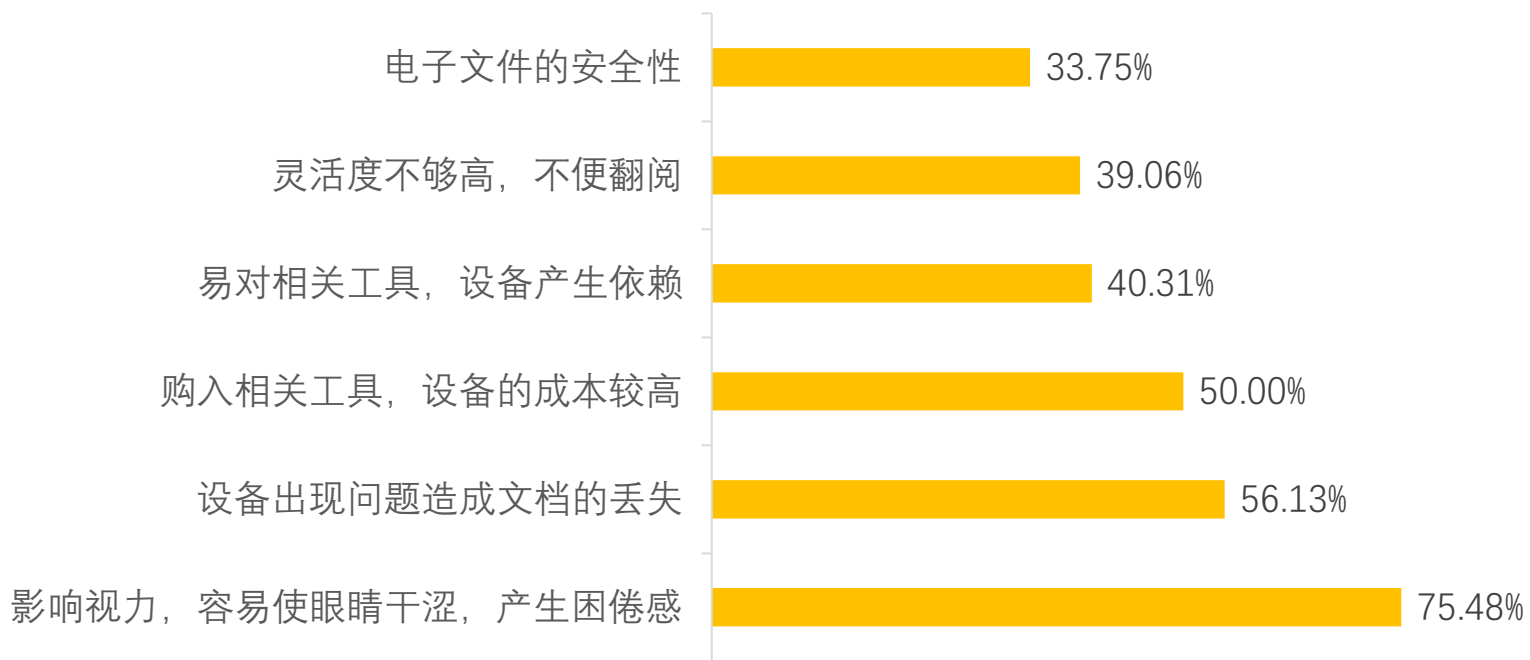
在大学生无纸化学习的内容中，观看网课、查阅资料占比最大，由此得出，大学生学习方式发生了变化，越来越多的人主动选择利用无纸化的手段进行学习。占比紧接其后的是做电子笔记、拍照记录和阅读电子教材及课件，这间接反映了电子笔记类APP的发展前景。



无纸化学习方式的优点认同度统计图

大学生对无纸化设备的便携性、资料检索的便捷性以及时空局限性小给予肯定态度，这三项在本次调查结果中分别占比达到73.55%、72.58%及67.42%。

相较之下，其功能完备与升级、外观设计与改造亟待更新，在无纸化学习设备提升空间中应占有较大比重



无纸化学习方式的缺点认同度统计图

通过调查研究发现, 对于无纸化学习设备的使用, 大学生对其损伤视力尤为介意, 对此缺点的认同度高达75.48%; 其次, 因设备问题而带来的数据遗失问题占比达56.13%。

	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意
总体情况		○			
功能多样性		○			
产品质量		○			
产品价格			○		
储存空间		○			
使用流畅度		○			
电池续航时间			○		
携带便携程度		○			
外观颜值		○			
品牌知名度		○			

无纸化学习设备满意度评价中位数分布

通过中位数分析可以看出用户对无纸化学习设备的总体情况、功能多样性、产品质量、储存空间、使用流畅度、携带便捷程度以及外观颜值均满意，但是在产品价格和电池续航方面的满意度为一般。

	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意
总体情况		○			
功能多样性		○			
书写风格、页面布局		○			
书写手感、灵敏度			○		
拍照功能和语音识别功能		○			
资料导入分享的便捷性		○			
记录学习时长功能		○			
保存资料的安全性稳定性		○			
护眼功能			○		

通过中位数分析可以看出用户对无纸化学习软件的总体情况、功能多样性、书写风格、页面布局便捷性及安全性等均满意，但是在书写手感、灵敏度和护眼方面的功能满意度为一般。

无纸化学习软件满意度评价中位数分布图

方程中的变量

	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	Exp(B)	EXP(B) 的 95% 置信区间	
							下限	上限
性别	-.266	.572	.216	1	.117	.767	.250	2.352
年级	.228	.286	.639	1	.209	1.257	.718	2.200
专业	-.203	.208	.950	1	.330	.816	.543	1.228
生活费	.041	.319	.016	1	.016	1.041	.558	1.945
周围人	1.371	.392	12.236	1	.000	3.938	1.827	8.488
常量	-.412	1.415	.085	1	.771	.662		

回归结果统计表

利用Logit二元选择模型分析性别、年级、专业、生活费、周围人无纸化学习情况发现：

- 1.大学生生活费越高，愿意为无纸化学习设备付费的意愿越强。
- 2.周围人无纸化学习比例越高，自身愿意为无纸化学习软件付费的意识越强。

PART FIVE

调查结论与
发展战略



5.1 调查结论



大学生无纸化学习现状

无纸化学习在大学生群体中有很高的认知率，但无纸化学习的使用率仅达到38.5%。

大学生对无纸化学习设备满意度

用户对无纸化学习设备各方面功能的满意度存在明显差异。

尤其在产品价格和电池续航方面的满意度为一般。



大学生对无纸化学习软件满意度

用户对无纸化学习APP各方面功能的满意度存在明显差异。

在书写手感、灵敏度和护眼方面的功能满意度为一般



影响大学生为无纸化学习软件付费的因素

大学生生活费越高，为无纸化软件付费的意愿越高。

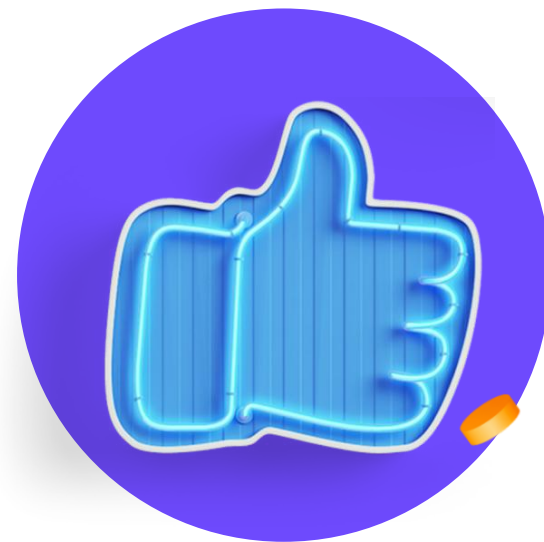
无纸化学习覆盖率越高，学生为无纸化软件付费的意愿越高。



5.2 产品宣传策略

建立良好的市场口碑

调查可以看出大学生无纸化学习设备品牌覆盖率还是苹果和华为两家公司独大，其他品牌应当找到具有差异化的产品或服务，把企业的形象、知名度、良好的信誉等展示给消费者或者顾客，从而在顾客和消费者的心目中形成对企业的产品或者服务品牌形象，深刻感染消费者内心的品牌核心价值。



利用网络自媒体力量进行推广

由于疫情影响，越来越多人选择在电商平台购物。在明星直播、IP创作、博主联动、线下快闪、校园曝光等立体式传播之下，哔哩哔哩、小红书、抖音等平台聚集了大量年轻消费者，厂商可以通过这些渠道，对大学生进行精准营销。



5.3 产品研发方向

完善现有功能，开发更具实用性的功能

调查发现无纸化学习设备中护眼功能尤其受到用户的不满，厂商可以抓住这一市场痛点，研发护眼功能强大的APP或电子设备，或者研发相关联的衍生产品，从健康使用的角度来提升用户的使用满意度。

人们重点关注的是其功能的实用性。对现在无纸化学习普遍现有的拍照记录功能、阅读电子材料及课件以及做电子笔记方面的功能需要进一步完善。



注重大学生市场

在大学生群体中，无纸化学习设备已经达到很高的覆盖率，但是仍有很大的上升空间，尤其是平板电脑。

调查发现大学生认为无纸化学习设备的价格还是偏高，厂商可以针对大学生无纸化学习研发特有的产品，并设定合理的定价方案，也可以制定教育优惠等方案，鼓励大学生无纸化学习，为环保事业和教育事业提供一定的帮助。





感谢观看.

END